

## Fiche d'investigation de fonctionnalité

|                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Fonctionnalité :</b> Recherche de recettes de cuisine                                                                                                            | <b>Fonctionnalité #1</b> |
| <b>Problématique :</b> Nous souhaitons offrir à nos utilisateurs une fonctionnalité de recherche fluide et rapide pour trouver des recettes de cuisine spécifiques. |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Option 1 : Recherche par boucles natives</b><br>Dans cette option, nous implémentons la fonction de recherche en utilisant des boucles natives telles que while, for, etc. Nous parcourons le tableau de recettes et effectuons les comparaisons nécessaires pour trouver les correspondances. |                                                                                                                                                               |
| <b>Avantages</b><br>⊕ Possibilité de définir et ajuster les itérations, les conditions de recherche et les opérations à effectuer à chaque étape<br>⊕ Les boucles natives sont généralement plus efficaces pour itérer sur des tableaux de petite taille                                          | <b>Inconvénients</b><br>⊖ Nécessite une gestion manuelle des itérations et des conditions de recherche<br>⊖ Peut être plus verbeux et nécessiter plus de code |
| Temps d'exécution de l'algorithme de recherche : 0,1530 ms<br>Nombre d'itérations nécessaires pour trouver le résultat pour la recherche 'coc' : 273 (entre 220 et 300 selon la recherche)<br>Score benchmark avec JsBench : 3 703 434                                                            |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Option 2 : Recherche en programmation fonctionnelle</b><br>Dans cette option, nous utilisons les méthodes de l'objet Array telles que forEach, filter, map, reduce, etc... pour effectuer la recherche. Nous exploitons les fonctionnalités de la programmation fonctionnelle pour simplifier le processus de recherche. |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Avantages</b><br>⊕ Syntaxe plus concise et expressive<br>⊕ Possibilité de chaîner plusieurs méthodes pour affiner la recherche                                                                                                                                                                                           | <b>Inconvénients</b><br>⊖ Dépendance à l'objet Array et à ses méthodes<br>⊖ Peut rendre le code plus difficile à déboguer et à maintenir, en particulier lorsqu'on chaîne plusieurs méthodes pour affiner la recherche. |
| Temps d'exécution de l'algorithme de recherche : 0,1989 ms<br>Nombre d'itérations nécessaires pour trouver le résultat pour la recherche 'coc' : 50<br>Score benchmark avec JsBench : 3 823 799                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |



### **Solution retenue :**

En termes de temps d'exécution de l'algorithme de recherche, la recherche en programmation fonctionnelle a enregistré un temps de 0,1989 ms, légèrement supérieur à celui de la recherche par boucles natives qui était de 0,1530 ms cependant, cette différence est négligeable et les deux options se sont avérées relativement rapides.

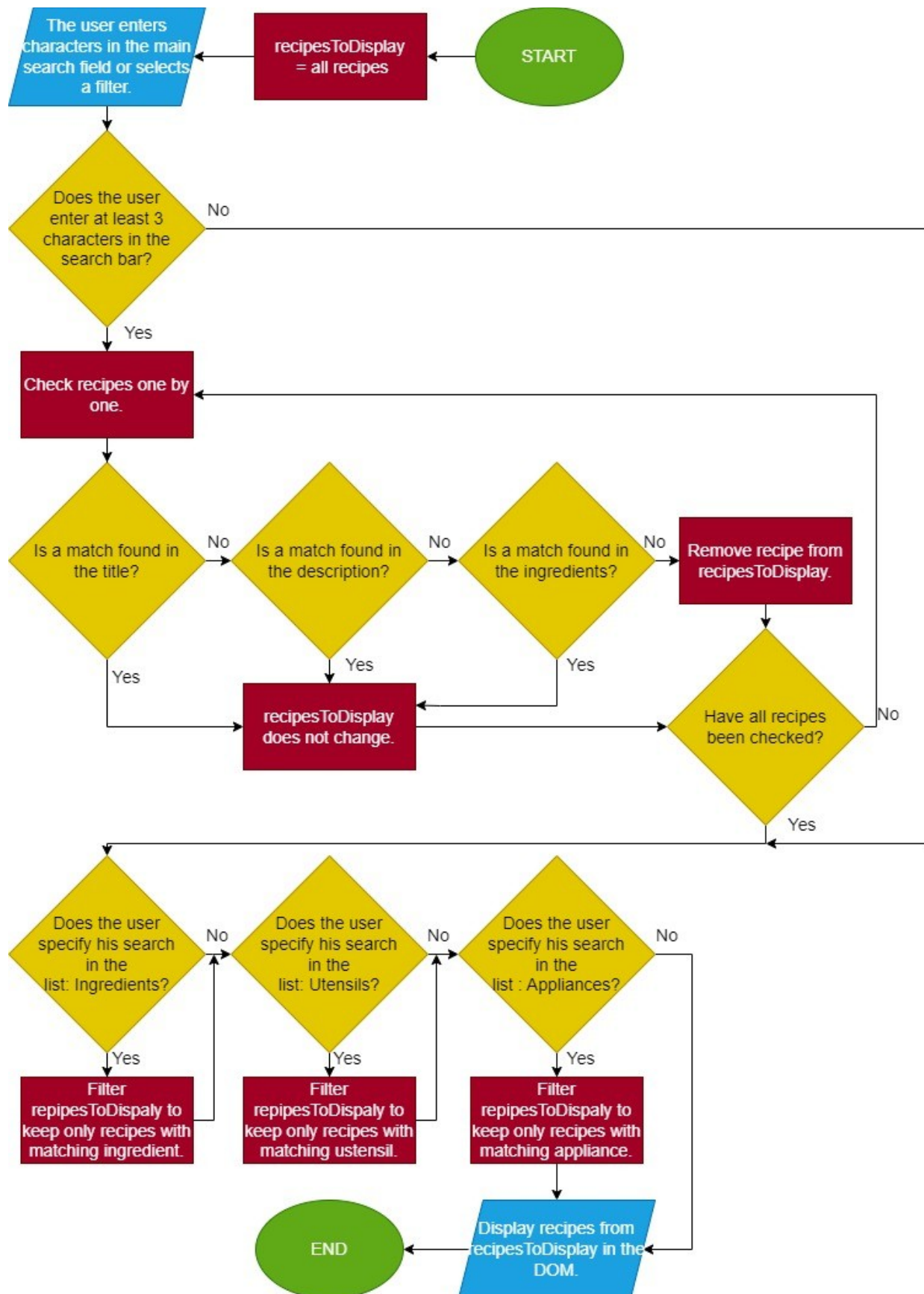
Le nombre d'itérations nécessaires pour trouver le résultat pour la recherche spécifique 'coc' est également un facteur important à considérer. La recherche en programmation fonctionnelle a nécessité seulement 50 itérations, tandis que la recherche par boucles natives a nécessité 273 itérations. Cela indique que la recherche en programmation fonctionnelle est plus efficace pour trouver les résultats plus rapidement.

Enfin, le score benchmark avec JsBench a confirmé la supériorité de la recherche en programmation fonctionnelle, avec un score de 3 823 799 contre 3 703 434 pour la recherche par boucles natives.

Sur la base de ces résultats, il est évident que la recherche en programmation fonctionnelle offre une meilleure rapidité pour renvoyer les résultats de recherche. Elle nécessite moins d'itérations et a obtenu un score benchmark plus élevé. Cela garantit une expérience utilisateur plus réactive et une meilleure performance globale de l'application. Par conséquent, la solution retenue est la recherche en programmation fonctionnelle pour répondre aux exigences de rapidité dans le contexte donné.



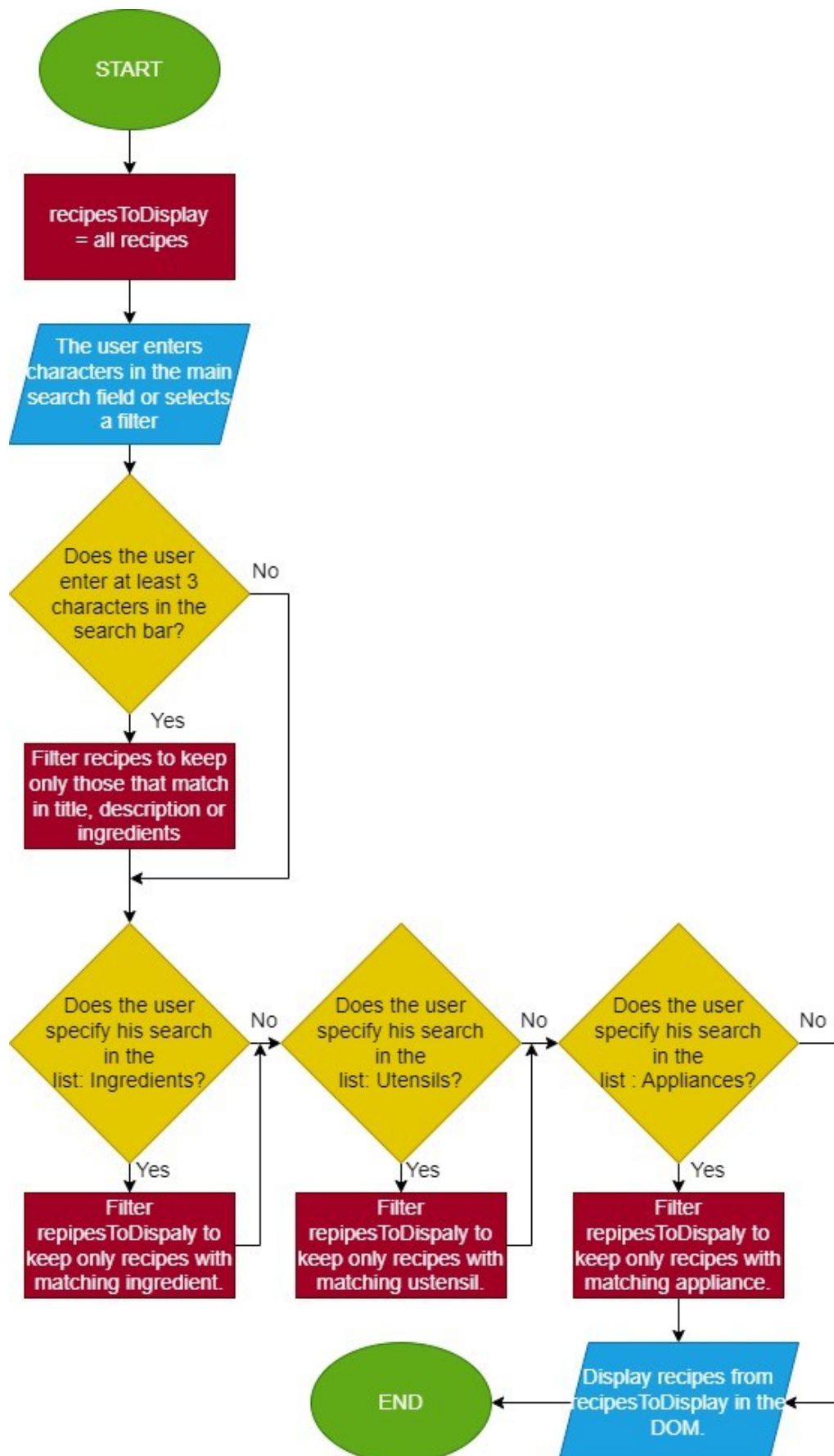
ANNEXE 1



Algorithme de recherche par boucles natives



## ANNEXE 2



Algorithme de recherche en programmation fonctionnelle